

TP 4 – Gestion des volumes

Objectifs du TP

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre pourquoi les données d'un conteneur disparaissent sans volume.
 - Utiliser un bind mount.
 - Créer et manipuler des volumes anonymes et des volumes nommés.
 - Partager un volume entre plusieurs conteneurs.
 - Appliquer le mode lecture seule (**ro**).
 - Gérer les volumes Docker.
-

Rendu attendu

Le rendu du TP doit contenir :

- Les commandes utilisées,
 - Les résultats obtenus (captures ou sorties),
 - Les réponses aux questions d'analyse et d'explication.
-

♦ **Partie A – La problématique : données éphémères sans volume**

1. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :

- Image utilisée : **alpine**
- Nom du conteneur : **C0_sans_volume**
- Mode interactif avec un terminal

2. À l'intérieur du conteneur :

- Créer un fichier nommé **data.txt**

- Ajouter le message : **Données stockées sans volume**
 - 3. Quitter et supprimer le conteneur.
 - 4. Relancer un nouveau conteneur avec les mêmes paramètres :
 - Vérifier si le fichier data.txt existe toujours.
 - 5. Expliquer le résultat obtenu
 - 6. Quelle solution Docker permettrait de conserver les données même après la suppression du conteneur ?
-

◆ Partie B – Bind Mount

1. Sur la machine hôte :
 - Créer le répertoire **/home/bindmount/partage**
 - Créer un fichier **host.txt** contenant : **Fichier créé depuis l'hôte**
2. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :
 - Image utilisée : **alpine**
 - Nom du conteneur : **C1_bind**
 - Monter le dossier **/home/bindmount/partage** dans **/data**
 - Mode interactif
3. À l'intérieur du conteneur :
 - Vérifier l'existence du fichier **host.txt** et afficher son contenu.
 - Créer un fichier **container.txt** dans **/data** avec le message : **Fichier créé depuis le conteneur**
 - Quitter le conteneur
4. Sur la machine hôte :
 - Vérifier la présence du fichier **container.txt** et afficher son contenu.

5. Que se passe-t-il si le répertoire **/home/bindmount/partage** est supprimé ou déplacé ?
 6. Existe-t-il une solution Docker plus abstraite, indépendante du chemin de l'hôte ?
-

♦ Partie C – Volume Anonyme

1. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :
 - Image utilisée : **alpine**
 - Nom du conteneur : **C2_anonymous**
 - Monter un **volume anonyme** dans **/data**
 - Mode interactif
 2. À l'intérieur du conteneur :
 - Créer un fichier **anon.txt** dans **/data** avec le message : **Volume anonyme actif**
 - Quitter le conteneur
 3. Sur la machine hôte :
 - Lister les volumes Docker
 - Identifier le volume créé automatiquement
 4. Est-il facile de retrouver ou de réutiliser ce volume ? Pourquoi ?
 5. Quelle alternative permettrait de rendre ce stockage plus clair et réutilisable ?
-

♦ Partie D – Volume Nommé

1. Créer un volume Docker nommé **volume_tp**.
2. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :
 - Image utilisée : **alpine**

- Nom du conteneur : **C3_named**
 - Monter le volume **volume_tp** dans **/data**
 - Mode interactif
3. À l'intérieur du conteneur :
- Créer un fichier **persistent.txt** dans **/data** avec le message : **Données persistantes**
4. Supprimer le conteneur **C3_named**.
5. Relancer un nouveau conteneur nommé **C3_named_v2** :
- Monter le même volume **volume_tp**
 - Vérifier si le fichier **persistent.txt** existe toujours
6. Quels sont les avantages de ce type de volume ?
-

◆ **Partie E – Partage de Volume entre Conteneurs**

1. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :
- Nom : **C4_share_1**
 - Monter le volume **volume_tp** dans **/data**
 - Mode interactif
2. À l'intérieur du conteneur :
- Créer un fichier **shared.txt** dans **/data** avec le message : **Fichier partagé entre conteneurs**
 - Quitter le conteneur
3. Lancer un second conteneur :
- Nom : **C4_share_2**
 - Utiliser le volume du conteneur **C4_share_1**
 - Mode interactif

4. À l'intérieur de C4_share_2 :
 - Vérifier l'existence du fichier **shared.txt**
 - Modifier le fichier **shared.txt** en ajoutant le message : **Modifié par le deuxième conteneur**
 5. Quels risques apparaissent lorsque plusieurs conteneurs écrivent simultanément dans un même volume ?
 6. Comment limiter ces risques ?
-

◆ Partie F – Mode Lecture Seule

1. Lancer un conteneur avec les exigences suivantes :
 - Nom : **C5_ro**
 - Utiliser le volume du conteneur **C4_share_1**
 - Monter le volume en mode **lecture seule**
 - Mode interactif
 2. À l'intérieur du conteneur :
 - Lire le fichier **shared.txt**
 - Tenter de le modifier
 - Tenter de le supprimer
-

◆ Partie G – Gestion des Volumes

Sur la machine hôte :

- Lister tous les volumes Docker
- Afficher les informations détaillées du volume **volume_tp**
- Supprimer le volume **volume_tp**
- Nettoyer les volumes anonymes inutilisés

Remarque importante

Ce TP est conçu pour favoriser votre autonomie et votre capacité d'analyse. Il est attendu que vous réfléchissiez aux commandes à utiliser et que vous compreniez les résultats observés.